

Runbook — Fase 5: Operação, Observabilidade e Monitoramento da Tool

Objetivo: garantir que, após a aprovação das Fases 1–4, a tool esteja preparada para operação dentro do agente e possua mecanismos para acompanhar seu comportamento, detectar degradações, investigar falhas e acionar os responsáveis.

Escopo: esta fase não revalida a funcionalidade da tool nem a capacidade de seleção do agente. Ela operacionaliza o monitoramento contínuo dos comportamentos já avaliados.

1. Pré-requisitos

Antes de iniciar, confirmar: Fases 1–4 aprovadas; owner definido; SLA/SLO definido quando aplicável; dependências conhecidas; ferramentas de observabilidade disponíveis; acesso ao Datadog; ambiente de produção ou equivalente; estratégia de logs, métricas e tracing definida.

Critério de aceite: todos os pré-requisitos obrigatórios estão disponíveis e documentados. **Evidências:** checklist, links para dashboards, documentação e responsáveis.

2. Logs

Por que existe	Garantir que cada execução gere informações suficientes para investigação e auditoria.
O que acompanhar	Acompanhar timestamp, operação/tool, resultado, erro, dependências, correlation/trace ID e informações necessárias à investigação, sem registrar dados sensíveis indevidamente.
Como implementar/validar	Executar chamadas representativas, localizar os logs e verificar correlação e conteúdo. Validar também mascaramento de dados sensíveis.
Critério de aceite	Os logs permitem reconstruir a execução sem exposição indevida de dados.
Evidências	Exemplos de logs, timestamps, correlation ID, trace ID e evidência de mascaramento.

3. Métricas

Por que existe	Garantir visibilidade quantitativa sobre saúde, volume e desempenho.
O que acompanhar	Volume, sucesso, erro, latência, p95, p99, disponibilidade, timeout e retry. No contexto do agente, frequência de seleção e falhas após a seleção.
Como implementar/validar	Executar chamadas conhecidas e comparar o volume real com o volume registrado. Verificar atualização e granularidade das métricas.
Critério de aceite	As métricas existem, são atualizadas e representam corretamente o comportamento observado.
Evidências	Dashboard/export do Datadog e valores observados no período.

4. Tracing

Por que existe	Permitir acompanhar o fluxo completo e localizar gargalos ou falhas.
O que acompanhar	Fluxo agente → tool → API/dependência → resposta → agente, com duração, erro e IDs de correlação.
Como implementar/validar	Executar uma chamada pelo agente e localizar o trace correspondente.
Critério de aceite	É possível acompanhar a execução ponta a ponta sem perda de correlação.

Evidências	Trace completo, IDs e timestamps.
-------------------	-----------------------------------

5. Dashboard operacional

Por que existe	Centralizar os principais sinais para permitir diagnóstico rápido.
O que acompanhar	Volume, sucesso/erro, latência, p95/p99, timeout, retry, disponibilidade e uso pelo agente.
Como implementar/validar	Abrir o dashboard e verificar se uma pessoa responsável consegue identificar rapidamente o estado da tool.
Critério de aceite	Dashboard disponível, atualizado e suficiente para identificar problemas relevantes.
Evidências	Link e evidência visual/configuração do dashboard.

6. Alertas

Por que existe	Detectar automaticamente condições que exigem investigação ou ação.
O que acompanhar	Aumento de erro, degradação de latência, indisponibilidade, timeout e anomalias de volume, conforme thresholds definidos.
Como implementar/validar	Provocar ou simular uma condição controlada e verificar o disparo e roteamento do alerta.
Critério de aceite	O alerta dispara no threshold definido, chega ao responsável correto e aponta para procedimento de resposta.
Evidências	Configuração do monitor, evento, notificação e timestamp.

7. SLO/SLA

Por que existe	Garantir que compromissos operacionais sejam mensuráveis.
O que acompanhar	Disponibilidade, latência, taxa máxima de erro, capacidade e outros indicadores definidos pelo owner.
Como implementar/validar	Comparar SLO/SLA documentado com métricas, dashboard e alertas.
Critério de aceite	Todo indicador crítico possui mecanismo de medição e alerta quando necessário.
Evidências	Documento de SLO/SLA, métrica e monitor correspondente.

8. Runbook operacional

Por que existe	Permitir resposta consistente a incidentes sem depender de conhecimento individual.
O que acompanhar	Procedimentos para identificar, investigar, mitigar, escalar e encerrar problemas.
Como implementar/validar	Executar ou revisar um cenário de incidente seguindo o runbook.
Critério de aceite	Uma pessoa que não participou da implementação consegue iniciar a investigação seguindo o procedimento.
Evidências	Link do runbook e registro da execução.

9. Ownership e escalonamento

Por que existe	Garantir que incidentes tenham responsáveis claros.
O que acompanhar	Owner, time, canal de suporte, responsável por monitoramento e caminho de escalonamento.
Como implementar/validar	Verificar documentação e realizar teste de acionamento quando aplicável.
Critério de aceite	Cada incidente relevante possui responsável e caminho de escalonamento definidos.
Evidências	Registro de owners, canais e evidência de acionamento.

10. Retenção e acesso

Por que existe	Garantir disponibilidade das evidências pelo período necessário.
O que acompanhar	Retenção, permissões e acessibilidade de logs, métricas e traces.
Como implementar/validar	Consultar evidências com perfis de acesso apropriados e verificar período de retenção definido.
Critério de aceite	As evidências necessárias estão disponíveis pelo período estabelecido e apenas para perfis autorizados.
Evidências	Política/configuração de retenção e teste de acesso.

11. Uso pelo agente

Por que existe	Monitorar como a tool se comporta quando efetivamente utilizada pelo agente.
O que acompanhar	Frequência de seleção, operações utilizadas, sucesso/erro, latência e alterações anormais de utilização.
Como implementar/validar	Observar execuções reais ou controladas do agente e comparar com o baseline.
Critério de aceite	É possível identificar volume, saúde e alterações relevantes no uso da tool pelo agente.
Evidências	Métricas e traces correlacionados agente→tool.

12. Qualidade operacional

Por que existe	Detectar sinais de degradação que possam exigir nova avaliação funcional ou do agente.
O que acompanhar	Fallbacks, respostas sem resultado, mudanças na distribuição de seleção e outros indicadores disponíveis.
Como implementar/validar	Definir baseline e acompanhar desvios significativos; estabelecer gatilhos para investigação.
Critério de aceite	Desvios relevantes são detectáveis e existe processo documentado para investigar e, se necessário, reexecutar avaliações.
Evidências	Baseline, métricas e registros de investigação.

13. Teste de incidente

Por que existe	Validar o fluxo completo de detecção e resposta antes de depender dele em produção.
O que acompanhar	Falha → métrica → dashboard → alerta → responsável → investigação → escalonamento.
Como implementar/validar	Simular uma falha controlada e executar o fluxo definido no runbook.

Critério de aceite	O fluxo é reproduzível e permite detectar o problema, localizar evidências e iniciar a investigação.
Evidências	Incidente simulado, alerta, dashboard, logs, trace, ações e tempos de detecção/início da investigação.

14. Gate de Aprovação da Fase 5

A tool pode ser aprovada para operação contínua quando logs, métricas, tracing, dashboard, alertas, SLO/SLA, runbook operacional, ownership, escalonamento, retenção, monitoramento do uso pelo agente e teste de incidente estiverem implementados e evidenciados.

Checklist: ■ Logs adequados ■ Métricas essenciais ■ P95/P99 ■ Tracing ponta a ponta ■ Dashboard ■ Alertas ■ SLO/SLA ■ Runbook operacional ■ Owner/escalonamento ■ Retenção/acesso ■ Uso pelo agente ■ Teste de incidente.

15. Resultado da fase

O resultado esperado é: **“A tool está operacionalizada dentro do agente e possui mecanismos suficientes para observar seu comportamento, detectar problemas, investigá-los e acionar os responsáveis.”**